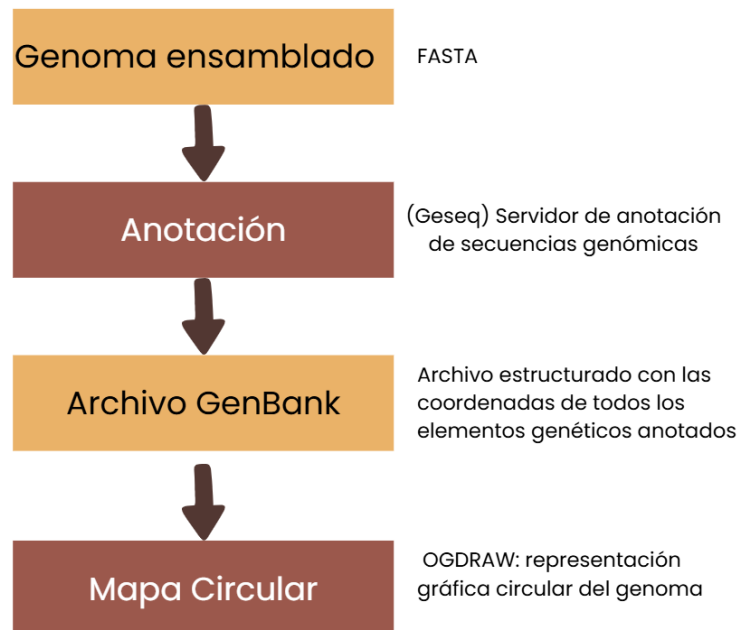


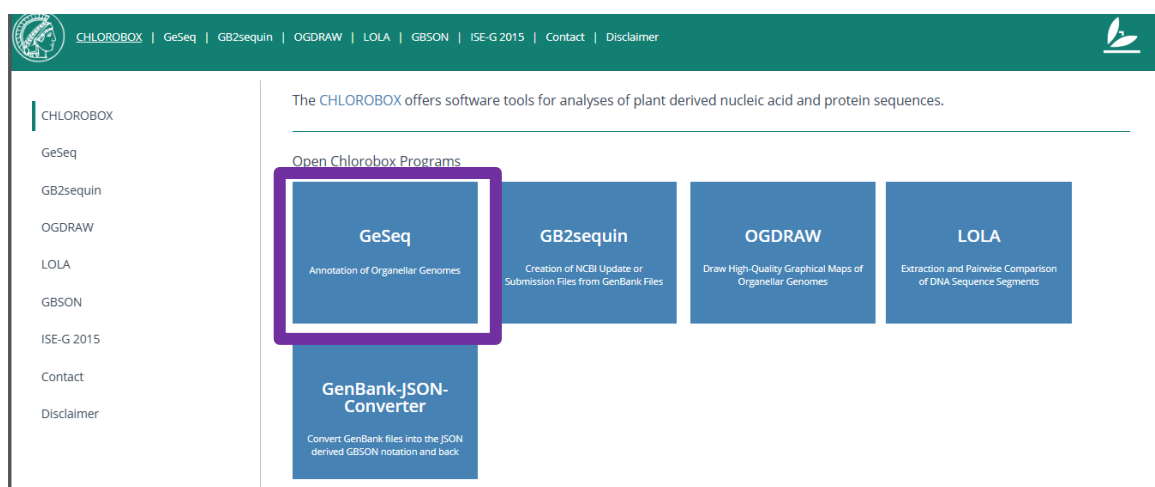
Anotación

La anotación, permite identificar las diferentes regiones presentes en la secuencia, en este caso los diferentes genes de nuestro genoma de cloroplasto (genes codificantes, ARNr, ARNt) y la organización del genoma.

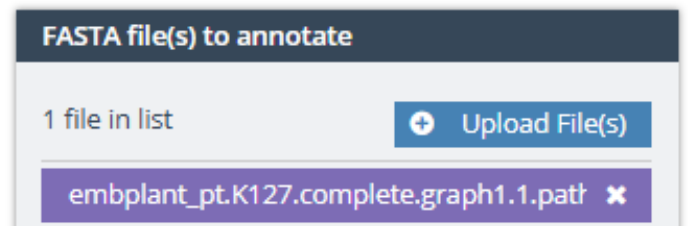


CHLOROBX es una plataforma web que integra diferentes herramientas y facilita el ensamblaje, la anotación y visualización de genomas de cloroplasto.

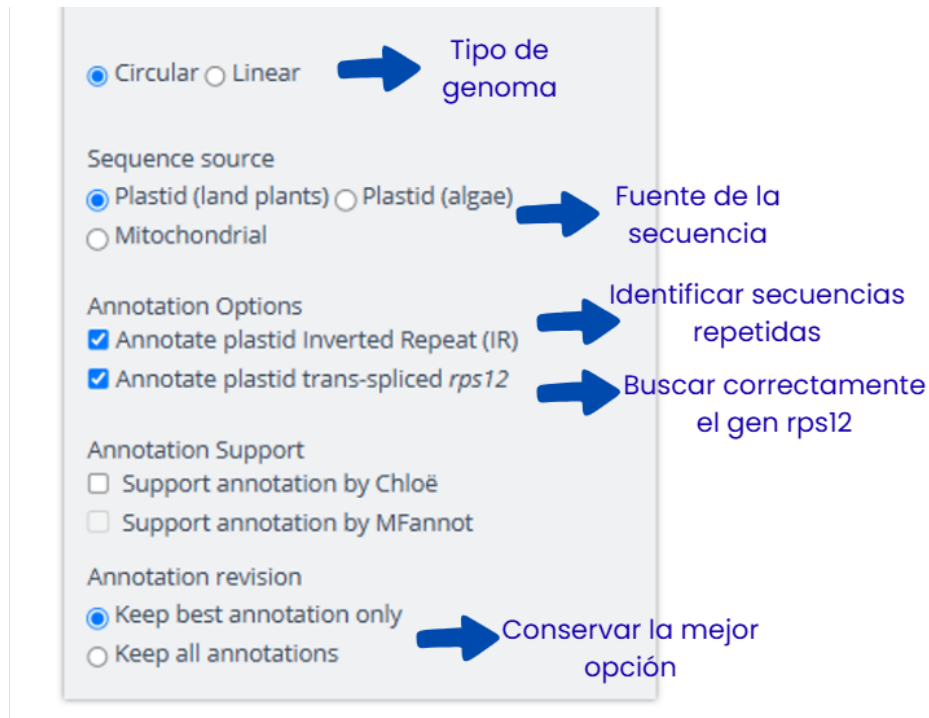
<https://chlorobox.mpimp-golm.mpg.de/>



Subir la secuencia en formato FASTA:



The screenshot shows a web interface for uploading FASTA files. At the top, a dark blue header reads "FASTA file(s) to annotate". Below this, a light blue box contains the text "1 file in list" and a blue button with a plus icon and the text "Upload File(s)". Below the upload box, a purple bar displays the filename "embplant_pt.K127.complete.graph1.1.patf" with a small 'x' icon to its right for removal.



The screenshot shows a form for configuring annotation options. Blue arrows point from specific options to explanatory text on the right:

- Tipo de genoma:** Points to the "Circular" radio button under "Sequence source".
- Fuente de la secuencia:** Points to the "Plastid (land plants)" radio button.
- Identificar secuencias repetidas:** Points to the checked "Annotate plastid Inverted Repeat (IR)" checkbox under "Annotation Options".
- Buscar correctamente el gen rps12:** Points to the checked "Annotate plastid trans-spliced *rps12*" checkbox.
- Conservar la mejor opción:** Points to the "Keep best annotation only" radio button under "Annotation revision".

Other visible options include "Plastid (algae)", "Mitochondrial", "Support annotation by Chloë", "Support annotation by MFannot", and "Keep all annotations".

El gen *rps12*, se encuentra dividido, los exones de este gen se encuentran en diferentes partes del genoma.

BLAT (BLAST-Like Alignment Tool) es un algoritmo que permite encontrar regiones similares entre dos secuencias.

Se asigna un valor de porcentaje mínimo para la similitud de identidad de proteínas, rRNA, tRNA y secuencias de ADN de nuestra secuencia con las de referencias.

Open Reading Frame (ORF): Es una región que potencialmente podría codificar una proteína, pero cuya función no ha sido demostrada. Sin embargo, en la mayoría de los análisis de plastomas de plantas se deja desactivada para no perder información potencial.

Annotation

BLAT search

Protein search identity
25

rRNA, tRNA, DNA search identity
25

Annotate
☒ CDS ☒ tRNA ☒ rRNA

Options
☒ Ignore genes annotated as locus tag
☐ Ignore genes annotated as ORFs

Porcentaje mínimo de identidad

Que tipo de genes buscar

Genes que no representan nombres funcionales

☐ HMMER profile search

3rd Party tRNA annotators

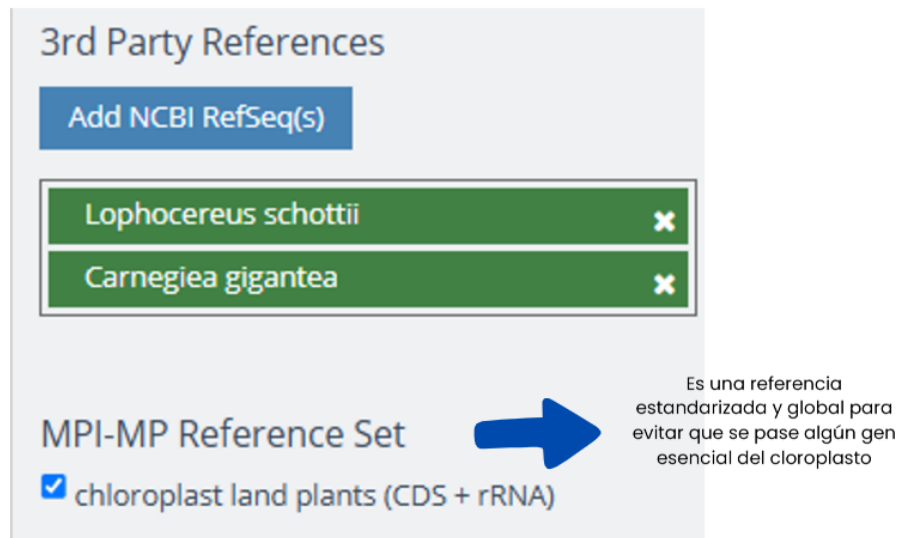
☐ ARAGORN v1.2.38

☐ ARWEN v1.2.3

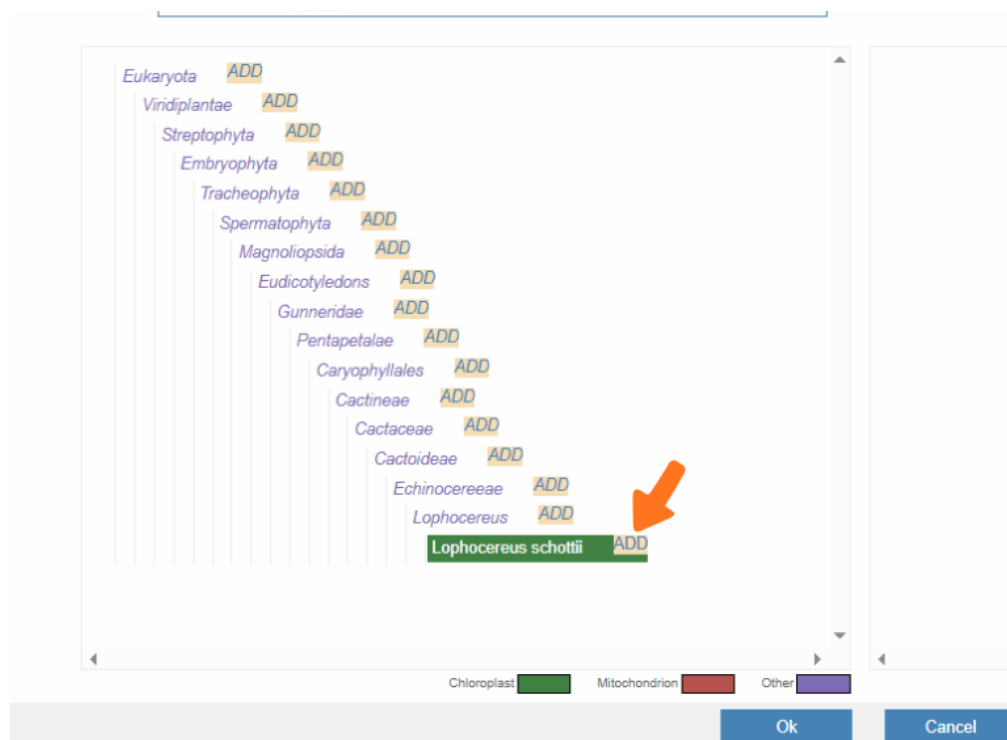
☐ tRNAscan-SE v2.0.7

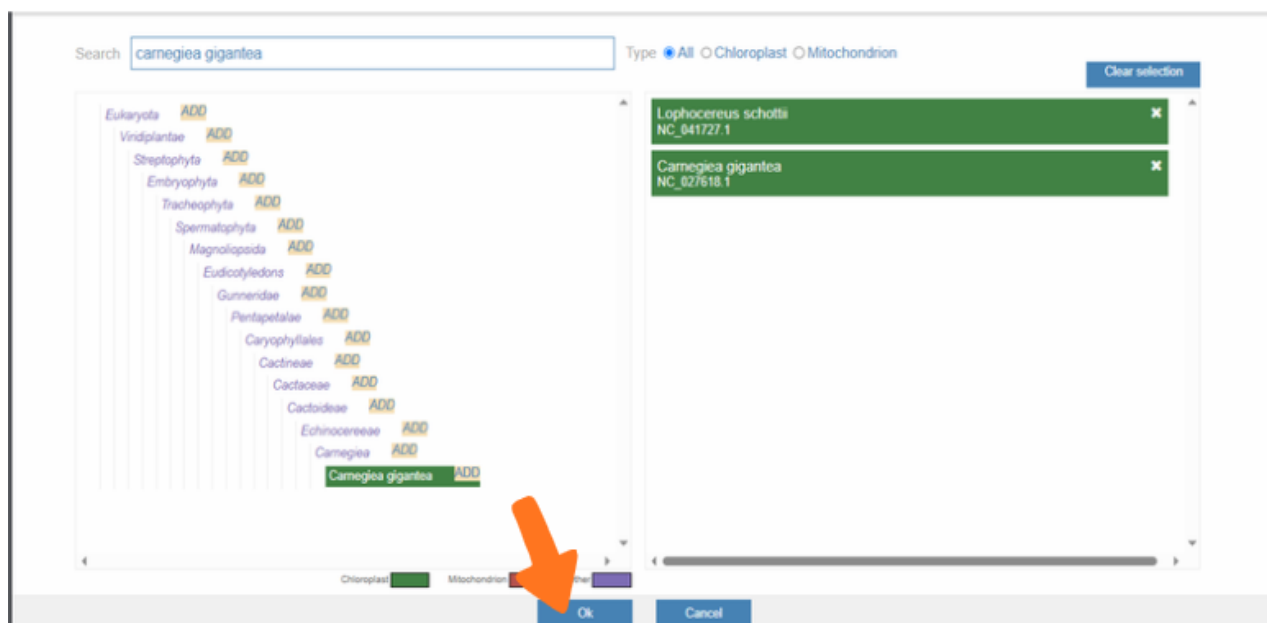
Secuencias de referencia

- 1- Genomas de referencia oficiales descargados directamente desde la base de datos de NCBI GenBank.



Las únicas disponibles son dos especies.





Descargar de la página del NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>) las secuencias de referencia a usar.

Mammillaria albiflora, *M. supertexta* y *M. zephyranthoides*.

Nucleotide

Species: Plants (6)

Molecule types: genomic DNA/RNA (6)

Source databases: INSDC (GenBank) (6)

Sequence Type: Nucleotide (6)

Genetic compartments: Chloroplast (6)

Sequence length: Custom range...

Release date: Custom range...

Revision date: Custom range...

Summary • 20 per page • Sort by Default order •

Filters: [Manage Filters](#)

Analyze these sequences

Find related data

Search details: "Mammillaria supertexta"[Organism] OR Mammillaria supertexta[All Fields]

Recent activity

Q Mammillaria supertexta (6) Nucleotide

Q mammillaria magnimamma (1) SRA

TAXONOMY

Was this helpful?

[Mammillaria supertexta](#)

Mammillaria supertexta is a species of eudicot in the family Cactaceae (cactus family).

Taxonomy ID: 278583

Items: 6

☐ [Mammillaria supertexta](#) voucher Mesa Garden 917.76 ISC.rpl16.gene_intron_chloroplast

1. 683 bp linear DNA
Accession: AY545323.1 GI: 47231143
[PubMed](#) [Taxonomy](#)
[GenBank](#) [FASTA](#) [Graphics](#)

☐ UNVERIFIED: [Mammillaria supertexta](#) voucher UG793 PsbA (psbA) gene and psbA-trnH intergenic spacer partial sequence: chloroplast

2. 422 bp linear DNA
Accession: MT995710.1 GI: 2046219643
[PubMed](#) [Taxonomy](#)
[GenBank](#) [FASTA](#) [Graphics](#)

☐ [Mammillaria supertexta](#) chloroplast complete genome

3. 116,175 bp circular DNA
Accession: MN508963.1 GI: 1757996370
[Protein](#) [PubMed](#) [Taxonomy](#)
[GenBank](#) [FASTA](#) [Graphics](#)

Nucleotide Nucleotide Advanced Search Help

GenBank ▼

Mammillaria supertexta chloroplast, complete genome
GenBank: MN508963.1
[FASTA](#) [Graphics](#)

[Go to:](#) 🔍

LOCUS MN508963 116175 bp DNA circular PLN 08-OCT-2019
DEFINITION Mammillaria supertexta chloroplast, complete genome.
ACCESSION MN508963
VERSION MN508963.1
KEYWORDS .
SOURCE chloroplast Mammillaria supertexta
ORGANISM Mammillaria supertexta
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnoliopsida; eudicotyledons; Gunneridae;
Pentapetalae; Caryophyllales; Cactineae; Cactaceae; Cactoideae;
Cactaceae; Mammillaria.
REFERENCE 1 (bases 1 to 116175)
AUTHORS Solorzano,S., Chincaya,D.A., Sanchez-Flores,A., Estrada,K.,
Diaz-Velasquez,C.E., Gonzalez-Rodriguez,A., Vaca-Paniagua,F.,
Dávila,P. and Arias,S.
TITLE De Novo Assembly Discovered Novel Structures in Genome of Plastids

Send to: ▼

- ☒ Complete Record
- ☐ Coding Sequences
- ☐ Gene Features

Choose Destination

- ☒ File
- ☐ Clipboard
- ☐ Collections
- ☐ Analysis Tool

Download 1 item.

Format

- ☒ GenBank
- ☐ Summary
- ☐ GenBank (full)
- ☐ FASTA
- ☐ ASN.1
- ☐ XML
- ☐ INSDSeq XML
- ☐ Trn/Sen XML

PubMed
Taxonomy

- 2- Referencias en formato GenBank / EMBL, aportan las posiciones de posiciones exactas de genes, CDS, tRNA, rRNA, intrones y exones

User References

GenBank/EMBL

3 files in list ➕ Upload File(s)

- super.gb ✕
- albiflora.gb ✕
- zeph.gb ✕

FASTA Nucleotide (CDS)

0 files in list ➕ Upload File(s)

- 3- Referencias en formato FASTA. Para asegurar la detección precisa de tRNAs o rRNAs específicos.

FASTA Nucleotide (tRNA, rRNA, primer, other DNA or RNA)

3 files in list Upload File(s)

albiflora.fasta	×
supert.fasta	×
zeph.fasta	×

Activar el anotador automático especializado en plastomas de plantas terrestres (*Chloroplast land plants*).

3rd Party Stand-Alone Annotators

☒ Chloë v0.1.0

Chloroplast land plants

Annotate

☒ CDS ☐ tRNA ☐ rRNA

☐ MFannot v1.34

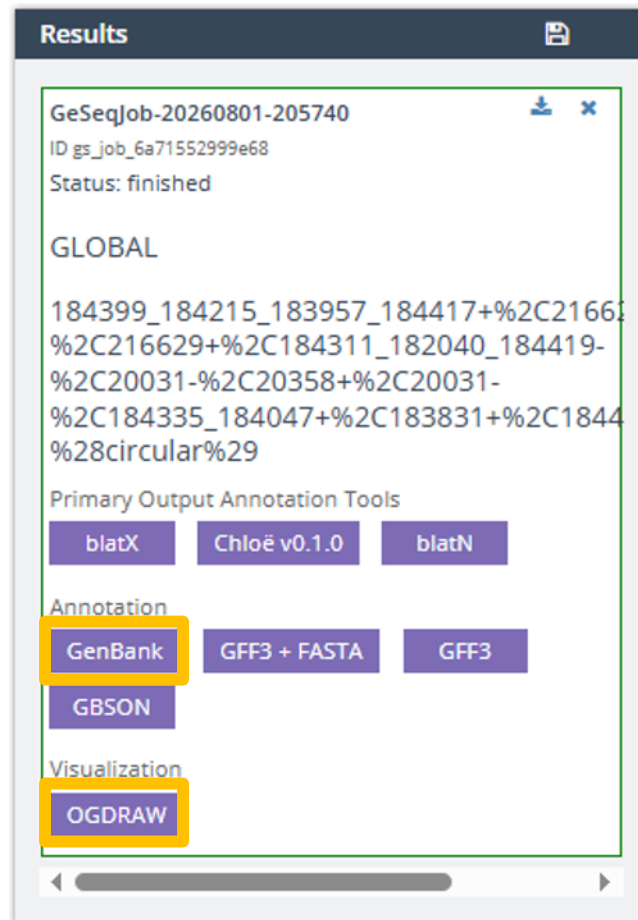
Finalizado el llenado de los apartados:

Actions

Submit Reset Example

☒ I have read and accept the [Disclaimer](#)

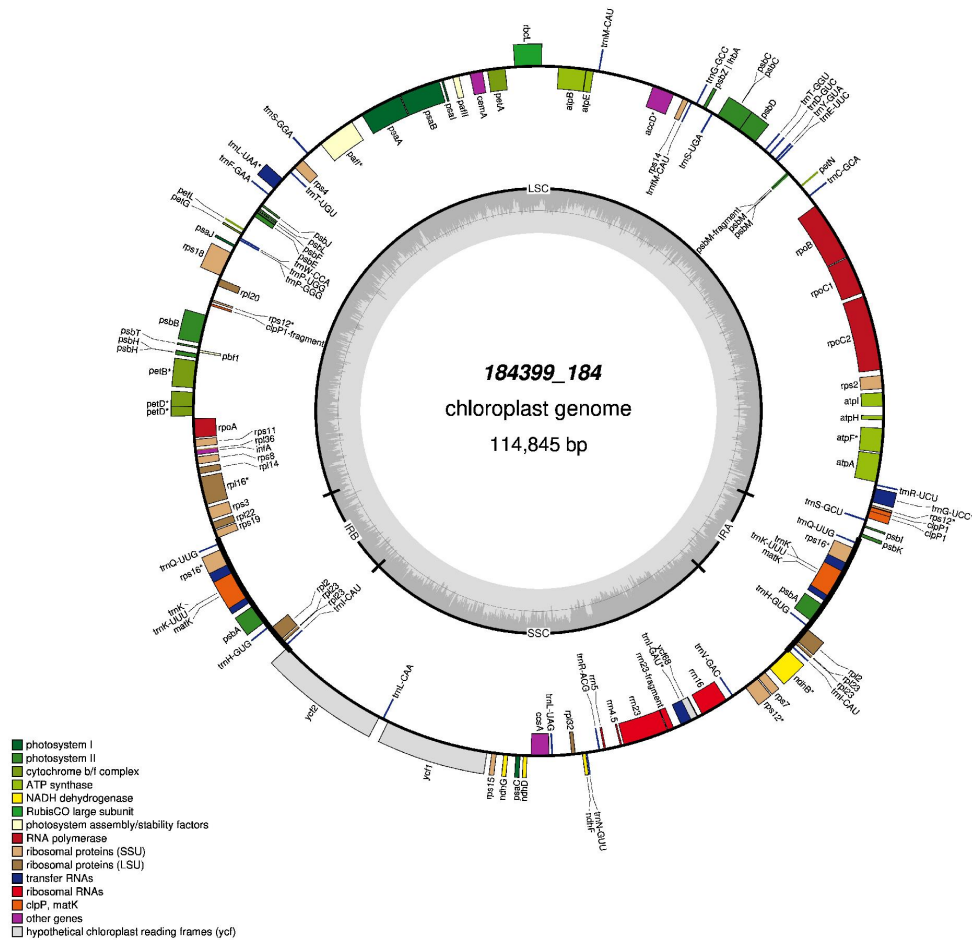
Resultados



Una vez terminada la anotación, se pueden descargar varios formatos. Los importantes son:

GenBank: Contiene los datos, coordenadas y secuencia de los genes (CDS, tRNA, rRNA). En este archivo se hacen las ediciones y curaciones respectivas si encontramos detalles, como genes fragmentados, genes que no están, genes incompletos, etc...

OGDRAW: Mapa circular para visualizar nuestro genoma.



Cada gen se muestra con su nombre y colores diferentes, los cuales corresponden a un tipo funcional.

Identificamos las regiones del genoma:

- Región larga de copia única (LSC)
- Región corta de copia única (SSC)
- Inversos repetidos (IRa-IRb): regiones prácticamente idénticas, pero en orientación inversa.

La orientación de los genes nos indica donde están localizados. Genes en el exterior se encuentran en la hebra directa o "forward" y los genes en el interior se encuentran en la hebra complementaria o "reverse".